

1. Portada

- Nombre del proyecto: Nexora IA
- Logo del proyecto:



- Integrantes y roles:
 - **Líder del proyecto:** Luciana Acero
 - **Diseñador:** Josue Sanchez
 - **Investigador:** Martina Alvarez
 - **Desarrollador:** Camila Oviedo
 - **Expositor:** Nicolás Aguirre
 - **Mentora:** Elizabeth Arcos

- Frase o slogan:

“Seguridad inteligente, protección permanente”

- Tecnología utilizada:
 - Inteligencia Artificial (IA)
 - Blockchain
 - Automatización inteligente
 - Energía solar

- ODS relacionado:

ODS PRINCIPAL: ODS 11 — Ciudades y Comunidades Sostenibles

- ODS SECUNDARIA

ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura

ODS 13 — Acción por el Clima

ODS 4 — Educación de Calidad

Quito, 2026

2. Resumen Ejecutivo

NEXORA AI — EcoVision es una plataforma tecnológica basada en Inteligencia Artificial que transforma cualquier cámara de teléfono móvil en una herramienta de monitoreo preventivo inteligente.

La solución permite detectar riesgos ambientales, agrícolas, estructurales y de infraestructura mediante análisis visual avanzado, sin necesidad de sensores especializados ni equipos costosos.

A diferencia de otras plataformas, NEXORA AI no solo analiza imágenes, sino que aprende continuamente de cada interacción realizada por los usuarios. Esta capacidad permite construir una base de conocimiento propia que mejora progresivamente la precisión de los diagnósticos y recomendaciones.

La plataforma funciona mediante el concepto de **Instalaciones Inteligentes**, permitiendo monitorear viviendas, oficinas, instituciones educativas, espacios agrícolas y otras infraestructuras desde una sola plataforma.

Los usuarios pueden capturar fotografías, subir imágenes o registrar evidencias directamente desde su dispositivo móvil. La Inteligencia Artificial analiza la información, genera diagnósticos preventivos y activa a EcoBot, un asistente virtual capaz de ofrecer recomendaciones, solicitar nuevas evidencias, programar seguimientos y emitir alertas automáticas.

La visión de NEXORA AI es convertir cualquier cámara en una herramienta inteligente capaz de prevenir problemas antes de que ocurran, democratizando el acceso a tecnologías avanzadas de monitoreo y sostenibilidad.

3. EL PROBLEMA

Actualmente, millones de personas detectan problemas cuando los daños ya han ocurrido, generando pérdidas económicas, afectaciones a la salud y deterioro ambiental.

En viviendas

- Humedad y filtraciones se identifican tardíamente.
- Se generan daños estructurales costosos.
- Aparecen riesgos asociados al moho y la calidad del aire.

En agricultura

- Las plagas son detectadas cuando ya afectan la producción.
- Los agricultores carecen de monitoreo continuo.
- Los diagnósticos especializados suelen ser costosos.

En instituciones educativas

- No existen mecanismos accesibles para monitorear riesgos en infraestructura.
- Los problemas se detectan únicamente cuando ya representan un peligro.

En oficinas e instalaciones

- El mantenimiento suele ser reactivo y no preventivo.
- Se incrementan costos operativos por fallas no detectadas a tiempo.

La mayoría de las soluciones disponibles:

- Requieren sensores especializados.
 - Son costosas.
 - Están enfocadas en un único sector.
 - No realizan seguimiento continuo.
 - No aprenden de experiencias anteriores.
-

Estadísticas Reales

Según la FAO, las plagas agrícolas generan pérdidas significativas en cultivos a nivel mundial cada año.

La OMS advierte que la humedad y el moho pueden afectar la salud respiratoria de millones de personas.

Además, el mercado global de monitoreo inteligente continúa creciendo debido a la demanda de soluciones preventivas accesibles y sostenibles.

Análisis del Problema

La necesidad actual no consiste únicamente en detectar problemas, sino en acompañar al usuario durante todo el proceso preventivo.

Existe una oportunidad para desarrollar una plataforma que:

- Detecte riesgos.
- Aprenda continuamente.

- Genere recomendaciones inteligentes.
- Realice seguimiento.
- Conecte conocimiento experto con Inteligencia Artificial.

NEXORA AI responde a esta necesidad mediante una plataforma accesible que transforma cualquier cámara en una herramienta de prevención inteligente.

Encuestas y Validación Inicial

Las encuestas realizadas a estudiantes, docentes, familias y productores agrícolas permitieron identificar que:

- Existe una necesidad real de monitoreo preventivo.
 - Los usuarios prefieren soluciones basadas en celulares.
 - La accesibilidad económica es un factor clave.
 - Existe alta aceptación hacia herramientas con Inteligencia Artificial.
 - Los usuarios valoran especialmente el seguimiento y las alertas automáticas.
-

¿Por Qué las Soluciones Actuales No Son Suficientes?

Las soluciones actuales suelen enfocarse únicamente en la detección o monitoreo.

Pocas plataformas integran:

- Diagnóstico.
- Seguimiento.

- Aprendizaje continuo.
- Asistencia virtual.
- Validación por expertos.

NEXORA AI reúne todos estos elementos dentro de un mismo ecosistema tecnológico accesible para cualquier usuario.

4. NUESTRA SOLUCIÓN

NEXORA AI es una plataforma de monitoreo preventivo inteligente basada en visión artificial y aprendizaje continuo.

La plataforma organiza el monitoreo mediante el concepto de **Instalaciones Inteligentes**, permitiendo gestionar:

- Viviendas.
- Oficinas.
- Instituciones educativas.
- Espacios agrícolas.
- Centros comunitarios.
- Infraestructura productiva.

¿Cómo Funciona?

1. Registro de la instalación

El usuario registra el espacio que desea monitorear.

2. Captura de evidencias

Puede tomar fotografías, grabar videos o cargar imágenes.

3. Análisis Inteligente

La IA analiza patrones visuales y detecta riesgos.

4. Diagnóstico Preventivo

Se genera un informe con hallazgos y nivel de riesgo.

5. Recomendaciones

EcoBot propone acciones concretas.

6. Seguimiento Automático

EcoBot programa revisiones futuras y solicita nuevas evidencias.

7. Aprendizaje Continuo

La plataforma aprende de los resultados obtenidos y mejora progresivamente su precisión.

Valor Diferencial

NEXORA AI:

- Utiliza únicamente la cámara de un celular.
- No requiere hardware especializado.
- Aprende continuamente.

- Construye una base de conocimiento propia.
- Integra múltiples tipos de instalaciones.
- Ofrece seguimiento inteligente.
- Cuenta con EcoBot como asistente permanente.
- Valida información mediante expertos agrónomos y ambientales.
- Genera alertas preventivas automáticas.

5. Arquitectura Tecnológica

5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Infraestructura General

NEXORA IA ha sido diseñada como una plataforma educativa inteligente basada en Inteligencia Artificial, capaz de analizar perfiles estudiantiles, generar recomendaciones personalizadas y acompañar el desarrollo vocacional de cada usuario.

La arquitectura tecnológica se fundamenta en principios de escalabilidad, seguridad, accesibilidad y análisis predictivo.

Frontend

React

Permite construir una interfaz moderna, dinámica e intuitiva para estudiantes, docentes, orientadores y familias.

Beneficios:

- Navegación fluida.
- Experiencia personalizada.
- Actualización en tiempo real.
- Compatibilidad multiplataforma.

Tailwind CSS

Facilita el diseño visual adaptable a computadoras, tabletas y dispositivos móviles.

Beneficios:

- Diseño responsivo.
 - Mayor accesibilidad.
 - Experiencia moderna.
 - Optimización del rendimiento visual.
-

Backend

Supabase

Gestiona:

- Base de datos institucional.
- Autenticación segura.
- Almacenamiento de perfiles.
- Historial académico.

- Resultados de evaluaciones.
- Gestión de usuarios.

Beneficios:

- Seguridad de la información.
 - Escalabilidad.
 - Integración sencilla con IA.
-

Despliegue

Vercel

Permite alojar la plataforma en la nube garantizando:

- Alta disponibilidad.
 - Velocidad de carga.
 - Escalabilidad automática.
 - Mantenimiento simplificado.
-

Inteligencia Artificial

Claude API

Actúa como motor principal de Inteligencia Artificial de NEXORA IA.

Funciones:

- Análisis de perfiles estudiantiles.
 - Interpretación de resultados vocacionales.
 - Recomendación de carreras.
 - Generación de rutas de aprendizaje.
 - Detección de fortalezas y áreas de mejora.
 - Asistente virtual Nexa.
 - Elaboración de planes de desarrollo personalizados.
 - Análisis predictivo de competencias futuras.
-

CareerMatch Engine

Es el algoritmo propietario de NEXORA IA.

Su función consiste en relacionar:

- Intereses.
- Habilidades.
- Personalidad.
- Competencias.
- Rendimiento académico.
- Tendencias laborales.

Con:

- Carreras universitarias.

- Profesiones emergentes.
 - Certificaciones.
 - Oportunidades de formación.
-

Future Skills Index

Sistema inteligente que mide el nivel de preparación de los estudiantes en competencias del siglo XXI.

Evalúa:

- Pensamiento crítico.
- Creatividad.
- Comunicación.
- Colaboración.
- Liderazgo.
- Competencias digitales.
- Adaptabilidad.
- Resolución de problemas.

Los resultados se representan mediante una puntuación de 0 a 100 que permite monitorear el crecimiento del estudiante.

Flujo Tecnológico

Estudiante → Evaluación Inteligente → IA analiza información → Perfil Vocacional →
CareerMatch Engine → Recomendaciones → Plan de Desarrollo → Seguimiento Continuo

6. IMPACTO Y ODS

ODS PRINCIPAL

ODS 4 – Educación de Calidad

NEXORA IA fortalece la orientación vocacional mediante el uso de Inteligencia Artificial, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias necesarias para enfrentar los desafíos académicos y laborales del futuro.

Meta 4.4

“Aumentar considerablemente el número de jóvenes con competencias necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.”

Impacto Esperado

- Más de 2.000 estudiantes orientados durante los primeros tres años.
 - Más de 15.000 evaluaciones vocacionales realizadas.
 - Incremento en la toma de decisiones académicas informadas.
 - Desarrollo de competencias del siglo XXI.
-

ODS SECUNDARIO

ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico

La plataforma contribuye a reducir la brecha entre educación y empleo mediante la identificación temprana de talentos y habilidades profesionales.

Meta 8.6

“Reducir considerablemente la proporción de jóvenes sin empleo, educación o capacitación.”

Impacto Esperado

- Mejor alineación entre habilidades y carreras.
 - Reducción de cambios de carrera posteriores.
 - Mayor preparación para empleos emergentes.
 - Incremento de competencias laborales futuras.
-

ODS COMPLEMENTARIO

ODS 10 – Reducción de las Desigualdades

NEXORA IA democratiza el acceso a orientación vocacional especializada mediante herramientas digitales accesibles para estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos.

Meta 10.2

“Promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.”

Impacto Esperado

- Acceso equitativo a orientación profesional.
 - Participación de estudiantes de sectores urbanos y rurales.
 - Disminución de brechas educativas.
-

Indicadores de Impacto

Indicador	Año 1
Estudiantes registrados	1.000
Instituciones vinculadas	15
Evaluaciones realizadas	5.000
Perfiles vocacionales generados	3.000
Planes de desarrollo creados	2.500
Orientaciones personalizadas	4.000
Usuarios activos mensuales	800

7. MODELO DE NEGOCIO

Modelo SaaS Educativo

NEXORA IA opera bajo un modelo Software as a Service (SaaS) enfocado en instituciones educativas y estudiantes.

Estudiantes

Plan Básico

\$5 mensuales

Incluye:

- Evaluación vocacional.
- Perfil básico.
- Recomendaciones iniciales.

Plan Pro

\$15 mensuales

Incluye:

- IA personalizada.
- CareerMatch avanzado.
- Rutas de aprendizaje.

Plan Premium

\$30 mensuales

Incluye:

- Nexa AI Coach.
 - Seguimiento continuo.
 - Reportes avanzados.
-

Instituciones Educativas

Licencia Institucional

Desde \$500 hasta \$3.000 anuales.

Incluye:

- Dashboard institucional.
 - Reportes por cursos.
 - Estadísticas de orientación.
 - Seguimiento estudiantil.
 - Analítica educativa.
-

Departamentos de Consejería Estudiantil

Suscripción especializada para:

- Orientadores.

- Psicólogos educativos.
 - Consejeros académicos.
-

Mercado Objetivo

Segmento Primario

- Estudiantes de 12 a 18 años.
- Educación Básica Superior.
- Bachillerato.

Segmento Secundario

- Instituciones educativas.
 - Departamentos de Consejería Estudiantil.
 - Familias.
-

TAM

Más de 4 millones de estudiantes en Ecuador.

SAM

Aproximadamente 700.000 estudiantes con acceso frecuente a internet.

SOM

Meta inicial:

- 1.000 usuarios durante el primer año.
 - 10.000 usuarios durante los primeros tres años.
-

Ventaja Competitiva

NEXORA IA integra:

- ✓ Inteligencia Artificial especializada en orientación vocacional.
 - ✓ CareerMatch Engine.
 - ✓ Future Skills Index.
 - ✓ Asistente virtual Nexa.
 - ✓ Seguimiento continuo.
 - ✓ Dashboard institucional.
 - ✓ Orientación basada en datos.
 - ✓ Analítica predictiva.
-

8. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Análisis del Mercado

La transformación digital y la aparición de nuevas profesiones han generado una creciente necesidad de herramientas modernas de orientación vocacional.

Diversos estudios internacionales indican que una gran cantidad de estudiantes eligen carreras sin suficiente información sobre sus habilidades o sobre las demandas futuras del mercado laboral.

Competencia

Plataforma	Fortalezas	Limitaciones
Test vocacionales tradicionales	Fácil acceso	Resultados generales
Orientación escolar convencional	Acompañamiento humano	Cobertura limitada
Coursera	Formación	No orienta vocacionalmente
LinkedIn Learning	Desarrollo profesional	No analiza perfiles estudiantiles
Google Career Certificates	Certificaciones	No personaliza decisiones académicas

Diferenciadores de NEXORA IA

- ✓ IA especializada en orientación.
 - ✓ Análisis multidimensional.
 - ✓ Actualización según tendencias laborales.
 - ✓ Perfil dinámico.
 - ✓ Seguimiento continuo.
 - ✓ Recomendaciones personalizadas.
 - ✓ Integración institucional.
-

9. DESARROLLO Y APRENDIZAJE

Avances Realizados

- Investigación sobre orientación vocacional.
- Estudio de tendencias laborales.
- Diseño conceptual de NEXORA IA.
- Desarrollo del modelo de IA.
- Diseño de identidad visual.
- Construcción de wireframes.
- Desarrollo del MVP.
- Diseño del CareerMatch Engine.
- Creación del Future Skills Index.

Dificultades Encontradas

- Identificar variables vocacionales relevantes.
 - Integrar diferentes perfiles de usuarios.
 - Diseñar recomendaciones confiables.
 - Mantener equilibrio entre tecnología y pedagogía.
-

Aprendizajes del Equipo

- Inteligencia Artificial aplicada a educación.
 - Diseño UX/UI.
 - Emprendimiento tecnológico.
 - Investigación educativa.
 - Gestión de proyectos.
 - Trabajo colaborativo.
 - Innovación social.
-

Evidencias Generadas

- Encuestas.
- Entrevistas.
- Wireframes.

- Mockups.
 - White Paper.
 - Prototipo funcional.
 - Presentaciones ejecutivas.
-

10. VALIDACIÓN CON USUARIOS

Objetivo

Determinar si los estudiantes necesitan herramientas más avanzadas para orientar su futuro académico y profesional.

Metodología

Se realizaron:

- Encuestas estudiantiles.
 - Entrevistas a docentes.
 - Conversaciones con orientadores educativos.
 - Análisis de tendencias mediante IA.
-

Preguntas de Validación

- ¿Sabes qué carrera te gustaría estudiar?
 - ¿Conoces tus principales fortalezas?
 - ¿Te gustaría recibir orientación personalizada mediante IA?
 - ¿Consideras importante conocer las profesiones del futuro?
 - ¿Crees que la escuela debería brindar mayor orientación profesional?
-

Resultados

Los resultados evidenciaron que:

- La mayoría de estudiantes presenta incertidumbre vocacional.
 - Existe interés por recibir recomendaciones personalizadas.
 - Los docentes consideran insuficientes los mecanismos actuales.
 - Las familias valoran herramientas tecnológicas de apoyo.
-

Retroalimentación Recibida

Las principales sugerencias fueron:

- Incorporar seguimiento continuo.
 - Incluir participación familiar.
 - Mostrar tendencias laborales futuras.
 - Generar planes personalizados.
-

Mejoras Aplicadas

- ✓ Nexa AI Coach.
 - ✓ CareerMatch Engine.
 - ✓ Future Skills Index.
 - ✓ Dashboard Institucional.
 - ✓ Panel para familias.
 - ✓ Analítica predictiva.
-

Conclusión de la Validación

Los resultados obtenidos confirman que existe una necesidad real de modernizar los procesos de orientación vocacional. NEXORA IA demuestra potencial para convertirse en una herramienta innovadora que ayude a los estudiantes a descubrir sus fortalezas, tomar mejores decisiones académicas y prepararse para los desafíos del futuro.

REFERENCIAS

Organismos Internacionales

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2025).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

<https://sdgs.un.org/goals>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
(2025).

Educación para el Desarrollo Sostenible y Competencias para el Siglo XXI.

<https://www.unesco.org>

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2025).

Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo para los Jóvenes.

<https://www.ilo.org>

Banco Mundial. (2025).

Education Overview.

<https://www.worldbank.org/en/topic/education>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2025).

Competencias Digitales y Preparación para el Futuro.

<https://www.unicef.org>

Educación, Orientación Vocacional y Competencias del Siglo XXI

UNESCO. (2023).

Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación.

<https://unesdoc.unesco.org>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024).

Skills Outlook: Skills for a Resilient Future.

<https://www.oecd.org>

World Economic Forum. (2025).

Future of Jobs Report.

<https://www.weforum.org>

World Economic Forum. (2025).

The Future of Education and Skills.

<https://www.weforum.org>

Harvard Graduate School of Education. (2024).

Preparing Students for the Future Workforce.

<https://www.gse.harvard.edu>

Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación

Anthropic. (2025).

Claude API Documentation.

<https://www.anthropic.com>

OpenAI. (2025).

Artificial Intelligence and Education.

<https://openai.com>

IBM. (2025).

Artificial Intelligence for Education.

<https://www.ibm.com>

Microsoft Education. (2025).

AI in Education.

<https://education.microsoft.com>

UNESCO. (2024).

Guidance for Generative AI in Education and Research.

<https://www.unesco.org>

Mercado Laboral y Profesiones del Futuro

World Economic Forum. (2025).

Future of Jobs Report.

<https://www.weforum.org>

LinkedIn Economic Graph. (2025).

Global Talent Trends.

<https://economicgraph.linkedin.com>

McKinsey & Company. (2025).

The Future of Work.

<https://www.mckinsey.com>

International Labour Organization. (2025).

Global Employment Trends for Youth.

<https://www.ilo.org>

OECD. (2025).

Career Readiness and Future Skills.

<https://www.oecd.org>

Tecnología Educativa (EdTech)

HolonIQ. (2025).

Global Education Market Intelligence.

<https://www.holoniq.com>

Statista. (2025).

Education Technology Market Size Worldwide.

<https://www.statista.com>

Grand View Research. (2025).

Education Technology Market Report.

<https://www.grandviewresearch.com>

MarketsandMarkets. (2025).

Artificial Intelligence in Education Market.

<https://www.marketsandmarkets.com>

EdTech Magazine. (2025).

Emerging Trends in Educational Technology.

<https://edtechmagazine.com>

Recursos Tecnológicos Utilizados

React Documentation.

<https://react.dev>

Tailwind CSS Documentation.

<https://tailwindcss.com>

Supabase Documentation.

<https://supabase.com>

Vercel Documentation.

<https://vercel.com>

GitHub.

<https://github.com>

Figma.

<https://www.figma.com>

Anthropic Claude API Documentation.

<https://www.anthropic.com>

Investigación y Validación Local

Encuestas realizadas a estudiantes de Educación General Básica Superior y Bachillerato de la Unidad Educativa Eight Primary, Quito – Ecuador (2026).

Entrevistas exploratorias realizadas a docentes, orientadores educativos y representantes legales de la comunidad educativa de la Unidad Educativa Eight Primary, Quito – Ecuador (2026).

Análisis interno desarrollado por el equipo NEXORA IA sobre orientación vocacional, competencias del siglo XXI, inteligencia artificial educativa y tendencias laborales emergentes (2026).

Observaciones y validación de necesidades realizadas con estudiantes participantes del proyecto NEXORA IA durante el proceso de investigación y diseño de la solución tecnológica (2026).